

Отчёт по лабораторной работе №2

Простые сети в GNS3. Анализ трафика

Гашимова Эсма Эльшан кызы

Содержание

1	Цель работы	5
2	Выполнение лабораторной работы	6
2.1	Моделирование простейшей сети на базе коммутатора в GNS3 . .	6
2.2	Анализ трафика в GNS3 посредством Wireshark	8
2.3	Моделирование простейшей сети на базе маршрутизатора FRR .	14
2.4	Моделирование простейшей сети на базе маршрутизатора VyOS .	20
3	Вывод	25

Список иллюстраций

2.1	Топология простейшей сети на базе Ethernet-коммутатора	6
2.2	Просмотр доступных команд VPCS	7
2.3	Настройка IP-адреса узла PC1 и сохранение конфигурации	7
2.4	Настройка PC2 и проверка связи с PC1	8
2.5	Захват трафика на соединении между PC1 и коммутатором	9
2.6	Анализ Gratuitous ARP в Wireshark	10
2.7	Выполнение ICMP-, UDP- и TCP-проверки между VPCS	11
2.8	Анализ ICMP Echo Request и Echo Reply в Wireshark	12
2.9	Анализ обмена в UDP-режиме в Wireshark	13
2.10	Анализ TCP-режима проверки в Wireshark	14
2.11	Топология сети с маршрутизатором FRR	15
2.12	Настройка IP-адреса узла PC1 для сети с FRR	15
2.13	Настройка имени и интерфейса eth0 маршрутизатора FRR	17
2.14	Проверка конфигурации и состояния интерфейсов FRR	18
2.15	Проверка связи между PC1 и маршрутизатором FRR	18
2.16	Анализ ARP- и ICMP-трафика при работе с маршрутизатором FRR	19
2.17	Топология сети с маршрутизатором VyOS	20
2.18	Проверка IP-конфигурации PC1 в сети с VyOS	21
2.19	Настройка маршрутизатора VyOS	22
2.20	Просмотр интерфейсов маршрутизатора VyOS	22
2.21	Проверка связи между PC1 и маршрутизатором VyOS	23
2.22	Анализ ARP- и ICMP-трафика при работе с маршрутизатором VyOS	24

Список таблиц

1 Цель работы

Построение простейших моделей сети на базе коммутатора и маршрутизаторов FRR и VyOS в GNS3, анализ трафика посредством Wireshark.

2 Выполнение лабораторной работы

2.1 Моделирование простейшей сети на базе коммутатора в GNS3

Создаю новый проект в GNS3 и размещаю в рабочей области коммутатор Ethernet и два оконечных устройства VPCS. В соответствии с требованиями работы изменяю имена устройств, используя имя учётной записи eegashimova: компьютерам присваиваю имена PC1-eegashimova и PC2-eegashimova, а коммутатору — msk-eegashimova-sw-01. Соединяю оба VPCS с Ethernet-коммутатором (см. рис. Рисунок 2.1).

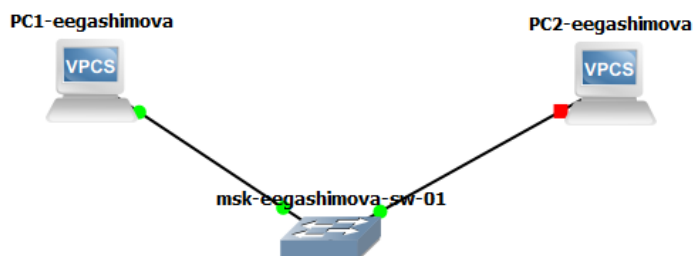


Рисунок 2.1: Топология простейшей сети на базе Ethernet-коммутатора

Запускаю первый VPCS и открываю его консоль. Для ознакомления с доступными командами вызываю встроенную справку. В ней представлены

команды настройки IP-адресации, просмотра состояния устройства, сохранения конфигурации, проверки сетевой доступности и другие команды VPCS (см. рис. Рисунок 2.2).

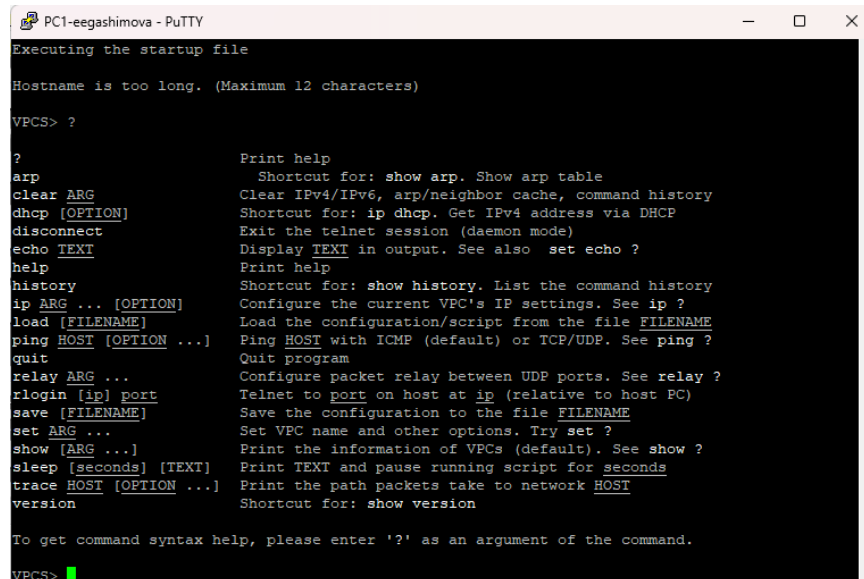


Рисунок 2.2: Просмотр доступных команд VPCS

Для узла PC1-eegashimova задаю IP-адрес 192.168.1.11/24 и адрес шлюза 192.168.1.1:

```
ip 192.168.1.11/24 192.168.1.1
save
```

После выполнения команды ip VPCS проверяет отсутствие дублирования адреса и применяет заданные параметры. Командой save сохраняю конфигурацию в файл запуска startup.vpc (см. рис. Рисунок 2.3).

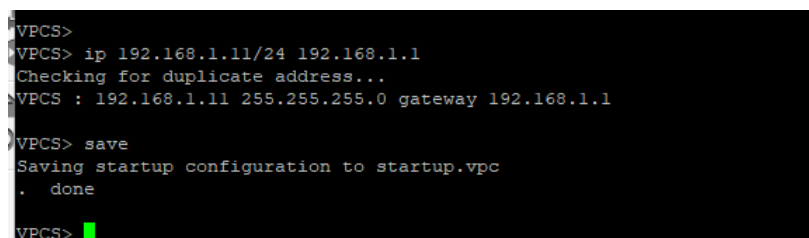
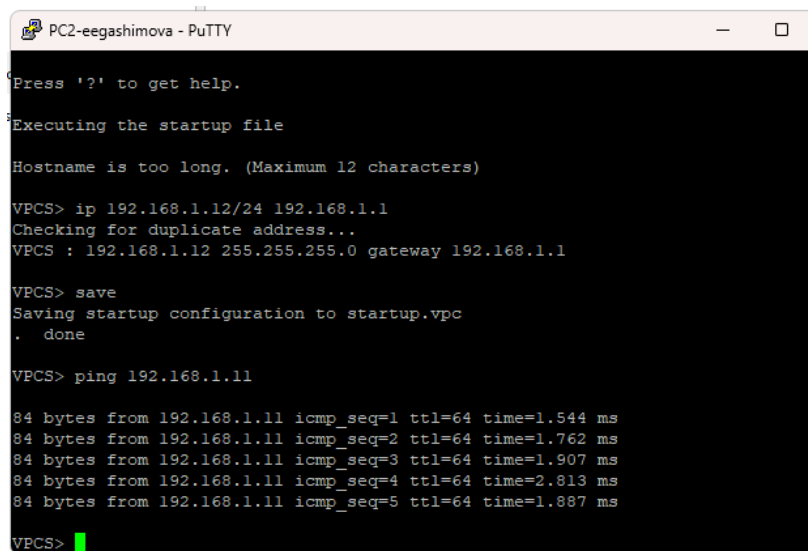


Рисунок 2.3: Настройка IP-адреса узла PC1 и сохранение конфигурации

Аналогично настраиваю узел PC2-eegashimova, назначая ему адрес 192.168.1.12/24 и шлюз 192.168.1.1. После сохранения конфигурации проверяю доступность первого компьютера командой ping 192.168.1.11. Получаю ответы на все отправленные ICMP Echo Request, что подтверждает наличие сетевой связности между двумя конечными устройствами через Ethernet-коммутатор (см. рис. Рисунок 2.4).



```
PC2-eegashimova - PuTTY
Press '?' to get help.
Executing the startup file
Hostname is too long. (Maximum 12 characters)
VPCS> ip 192.168.1.12/24 192.168.1.1
Checking for duplicate address...
VPCS : 192.168.1.12 255.255.255.0 gateway 192.168.1.1
VPCS> save
Saving startup configuration to startup.vpc
. done
VPCS> ping 192.168.1.11
84 bytes from 192.168.1.11 icmp_seq=1 ttl=64 time=1.544 ms
84 bytes from 192.168.1.11 icmp_seq=2 ttl=64 time=1.762 ms
84 bytes from 192.168.1.11 icmp_seq=3 ttl=64 time=1.907 ms
84 bytes from 192.168.1.11 icmp_seq=4 ttl=64 time=2.813 ms
84 bytes from 192.168.1.11 icmp_seq=5 ttl=64 time=1.887 ms
VPCS>
```

Рисунок 2.4: Настройка PC2 и проверка связи с PC1

2.2 Анализ трафика в GNS3 посредством Wireshark

Для анализа сетевого обмена включаю захват трафика на соединении между PC1-eegashimova и коммутатором msk-eegashimova-sw-01. После запуска всех устройств рядом с анализируемым соединением в GNS3 отображается значок захвата пакетов (см. рис. Рисунок 2.5).

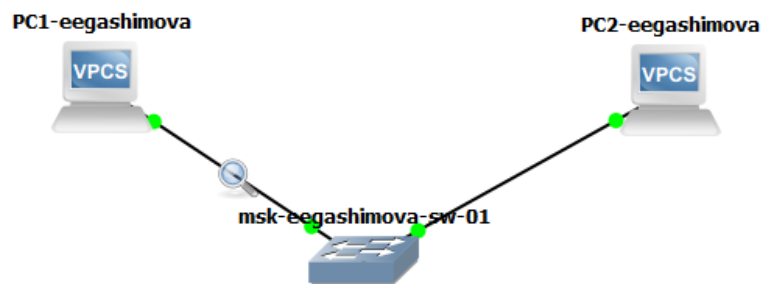


Рисунок 2.5: Захват трафика на соединении между PC1 и коммутатором

После запуска узлов в Wireshark фиксируются служебные ARP-сообщения. В частности, устройства отправляют Gratuitous ARP Request для собственных адресов 192.168.1.11 и 192.168.1.12. На выбранном кадре видно, что узел с MAC-адресом 00:50:79:66:68:01 сообщает об использовании адреса 192.168.1.12. Ethernet-кадр направляется на широковещательный адрес ff:ff:ff:ff:ff:ff, а IP-адрес отправителя и проверяемый IP-адрес совпадают (см. рис. Рисунок 2.6).

Gratuitous ARP применяется для объявления собственного соответствия IP-и MAC-адресов, обновления ARP-таблиц других устройств и обнаружения возможного конфликта IP-адресов. Передача производится широковещательно, поскольку сообщение должно быть доступно всем узлам локального сегмента.

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
1	0.000000	::	ff02::2	ICMPv6	62	Router Solicitation
2	0.002486	::	ff02::2	ICMPv6	62	Router Solicitation
3	0.050523	Private_66:68:00	Broadcast	ARP	64	Gratuitous ARP for 192.168.1.11 (Request)
4	0.053474	Private_66:68:01	Broadcast	ARP	64	Gratuitous ARP for 192.168.1.12 (Request)
5	1.051904	Private_66:68:00	Broadcast	ARP	64	Gratuitous ARP for 192.168.1.11 (Request)
6	1.053876	Private_66:68:01	Broadcast	ARP	64	Gratuitous ARP for 192.168.1.12 (Request)
7	2.052127	Private_66:68:00	Broadcast	ARP	64	Gratuitous ARP for 192.168.1.11 (Request)
8	2.054004	Private_66:68:01	Broadcast	ARP	64	Gratuitous ARP for 192.168.1.12 (Request)

> Frame 6: Packet, 64 bytes on wire (512 bits), 64 bytes captured (512 bits) on interface -, id 0
 > Ethernet II, Src: Private_66:68:01 (00:50:79:66:68:01), Dst: Broadcast (ff:ff:ff:ff:ff:ff)
 > Destination: Broadcast (ff:ff:ff:ff:ff:ff)
 > Source: Private_66:68:01 (00:50:79:66:68:01)
 Type: ARP (0x0806)
 [Stream index: 3]
 Padding: 00000000000000000000000000000000
 Frame check sequence: 0x00000000 [unverified]
 [FCS Status: Unverified]

0000 ff ff ff ff ff ff 00 50 79 66 68 01 08 06 00 01
 0010 00 00 00 04 00 01 00 50 79 66 68 01 c8 a8 01 0c
 0020 ff ff ff ff ff c0 a8 01 0c 00 00 00 00 00 00
 0030 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

> Address Resolution Protocol (request/gratuitous ARP)
 Hardware type: Ethernet (1)
 Protocol type: IPv4 (0x0800)
 Hardware size: 6
 Protocol size: 4
 Opcode: request (1)
 [Is gratuitous: True]
 Sender MAC address: Private_66:68:01 (00:50:79:66:68:01)
 Sender IP address: 192.168.1.12
 Target MAC address: Broadcast (ff:ff:ff:ff:ff:ff)
 Target IP address: 192.168.1.12

Рисунок 2.6: Анализ Gratuitous ARP в Wireshark

В консоли PC2-еegashimova просматриваю параметры команды ping. VPCS позволяет выполнять проверку в нескольких режимах: стандартном ICMP, UDP и TCP. Для проверки каждого режима отправляю по одному запросу к узлу 192.168.1.11:

```
ping 192.168.1.11 -c 1 -1
ping 192.168.1.11 -c 1 -2
ping 192.168.1.11 -c 1 -3
```

Во всех трёх случаях получаю ответ от PC1-еegashimova, следовательно, соединение между узлами работает при использовании каждого из предусмотренных режимов проверки (см. рис. Рисунок 2.7).

```
PC2-eegashimova - PuTTY
VPCS : 192.168.1.12 255.255.255.0 gateway 192.168.1.1

VPCS> ping ?

ping HOST [OPTION ...]
Ping the network HOST. HOST can be an ip address or name
Options:
  -l      ICMP mode, default
  -2      UDP mode
  -3      TCP mode
  -c count Packet count, default 5
  -D      Set the Don't Fragment bit
  -f FLAG  Top header FLAG |C|E|U|A|P|R|S|F|
           bits |7 6 5 4 3 2 1 0|
  -i ms    Wait ms milliseconds between sending each packet
  -l size  Data size
  -P protocol Use IP protocol in ping packets
           1 - ICMP (default), 17 - UDP, 6 - TCP
  -p port  Destination port
  -s port  Source port
  -T ttl   Set ttl, default 64
  -t      Send packets until interrupted by Ctrl+C
  -w ms    Wait ms milliseconds to receive the response

Notes: 1. Using names requires DNS to be set.
       2. Use Ctrl+C to stop the command.

VPCS>
VPCS> ping 192.168.1.11 -c 1 -1

84 bytes from 192.168.1.11 icmp_seq=1 ttl=64 time=2.009 ms

VPCS> ping 192.168.1.11 -c 1 -2

84 bytes from 192.168.1.11 udp_seq=1 ttl=64 time=2.034 ms

VPCS> ping 192.168.1.11 -c 1 -3

Connect  7@192.168.1.11 seq=1 ttl=64 time=2.818 ms
SendData 7@192.168.1.11 seq=1 ttl=64 time=3.864 ms
Close    7@192.168.1.11 seq=1 ttl=64 time=3.002 ms

VPCS> █
```

Рисунок 2.7: Выполнение ICMP-, UDP- и TCP-проверки между VPCS

При стандартном ICMP-режиме Wireshark фиксирует пару пакетов: Echo (ping) request от 192.168.1.12 к 192.168.1.11 и Echo (ping) reply в обратном направлении. В заголовке IPv4 исходным адресом является 192.168.1.12, адресом назначения — 192.168.1.11, значение TTL равно 64, а поле Protocol содержит значение ICMP (1).

В заголовке ICMP запрос имеет тип 8, соответствующий Echo Request, а ответ — тип 0, соответствующий Echo Reply. Наличие связанной пары запроса и ответа подтверждает успешную проверку доступности узла PC1-eegashimova (см. рис. Рисунок 2.8).

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
8	2.054004	Private_66:68:01	Broadcast	ARP	64	Gratuitous ARP for 192.168.1.12 (Request)
9	225.437670	Private_66:68:01	Broadcast	ARP	64	Who has 192.168.1.11? Tell 192.168.1.12
10	225.439669	Private_66:68:00	Private_66:68:01	ARP	64	192.168.1.11 is at 00:50:79:66:68:00
11	225.441485	192.168.1.12	192.168.1.11	ICMP	98	Echo (ping) request id=0x3ad4, seq=1/256, ttl=64 (reply in 12)
12	225.442257	192.168.1.11	192.168.1.12	ICMP	98	Echo (ping) reply id=0x3ad4, seq=1/256, ttl=64 (request in 11)
13	229.636874	192.168.1.12	192.168.1.11	ECHO	98	Request
14	229.637993	192.168.1.11	192.168.1.12	ECHO	98	Response
15	232.253272	192.168.1.12	192.168.1.11	TCP	74	6302 → 7 [SYN] Seq=0 Win=2920 Len=0 MSS=1460 TSval=1789908033 TSecr=0 hS=2
16	232.254922	192.168.1.11	192.168.1.12	TCP	54	7 → 6302 [SYN, ACK] Seq=0 Ack=1 Win=2920 Len=0
17	232.257077	192.168.1.12	192.168.1.11	TCP	66	6302 → 7 [ACK] Seq=1 Ack=1 Win=2920 Len=0 TSval=1789908033 TSecr=0
18	232.258135	192.168.1.12	192.168.1.11	ECHO	122	Request

▼ Frame 11: Packet, 98 bytes on wire (784 bits), 98 bytes captured (784 bits) on interface -, id 0

▼ Ethernet II, Src: Private_66:68:01 (00:50:79:66:68:01), Dst: Private_66:68:00 (00:50:79:66:68:00)

Destination: Private_66:68:00 (00:50:79:66:68:00)

Source: Private_66:68:01 (00:50:79:66:68:01)

Type: IPv4 (0x0800)

[Stream index: 4]

▼ Internet Protocol Version 4, Src: 192.168.1.12, Dst: 192.168.1.11

0100 = Version: 4

.... 0101 = Header Length: 20 bytes (5)

▼ Differentiated Services Field: 0x00 (DSCP: CS0, ECN: Not-ECT)

Total Length: 84

Identification: 0xd43a (54330)

0000 = Flags: 0x0

...0 0000 0000 0000 = Fragment Offset: 0

Time to Live: 64

Protocol: ICMP (1)

Header Checksum: 0x2307 [validation disabled]

[Header checksum status: Unverified]

Source Address: 192.168.1.12

Destination Address: 192.168.1.11

[Stream index: 0]

▼ Internet Control Message Protocol

Type: Echo (ping) request (8)

Code: 0

Checksum: 0xe536 [correct]

[Checksum Status: Good]

Identifier (BE): 15060 (0x3ad4)

Identifier (LE): 54330 (0xd43a)

Sequence Number (BE): 1 (0x0001)

Sequence Number (LE): 256 (0x0100)

[Response frame: 12]

▼ Data (56 bytes)

```

0000 00 50 79 66 68 00 00 50 79 66 68 01 08 00 45 00  ·Pyth·P yf
0010 00 54 d4 3a 00 00 40 01 23 07 c0 a8 01 0c c0 a8  ·T : ·@ #
0020 01 0b 08 00 e5 36 3a d4 00 01 08 09 0a 0b 0c 0d  ·---·6: ··
0030 0e 0f 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 1a 1b 1c 1d  ······-·-·
0040 1e 1f 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 2a 2b 2c 2d  ···1*5$&·
0050 2e 2f 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 3a 3b 3c 3d  ·./012345 67
0060 3e 3f                                     >>

```

Рисунок 2.8: Анализ ICMP Echo Request и Echo Reply в Wireshark

При выполнении проверки в UDP-режиме VPCS формирует UDP-дейтаграмму с тестовыми данными. В захваченном обмене Wireshark определяет пакеты как Echo Request и Echo Response. Для ответного пакета на рисунке видны исходный адрес 192.168.1.11, адрес назначения 192.168.1.12, протокол UDP и полезная нагрузка Echo. В качестве одного из портов используется стандартный порт Echo 7 (см. рис. Рисунок 2.9).

В отличие от ICMP, UDP не устанавливает логическое соединение перед передачей данных. VPCS отправляет тестовую UDP-дейтаграмму, после чего по полученному ответу определяет доступность удалённого узла.

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
8	2.054004	Private_66:68:01	Broadcast	ARP	64	Gratuitous ARP for 192.168.1.12 (Request)
9	225.437670	Private_66:68:01	Broadcast	ARP	64	Who has 192.168.1.11? Tell 192.168.1.12
10	225.439669	Private_66:68:00	Private_66:68:01	ARP	64	192.168.1.11 is at 00:50:79:66:68:00
11	225.441485	192.168.1.12	192.168.1.11	ICMP	98	Echo (ping) request id=0x3ad4, seq=1/256, ttl=64 (reply in 12)
12	225.442257	192.168.1.11	192.168.1.12	ICMP	98	Echo (ping) reply id=0x3ad4, seq=1/256, ttl=64 (request in 11)
13	229.636874	192.168.1.12	192.168.1.11	ECHO	98	Request
14	229.637993	192.168.1.11	192.168.1.12	ECHO	98	Response
15	232.253272	192.168.1.12	192.168.1.11	TCP	74	6302 → 7 [SYN] Seq=0 Win=2920 Len=0 MSS=1460 TSval=1789908033 TSecr=0 WS=2
16	232.254922	192.168.1.11	192.168.1.12	TCP	54	7 → 6302 [SYN, ACK] Seq=0 Ack=1 Win=2920 Len=0
17	232.257077	192.168.1.12	192.168.1.11	TCP	66	6302 → 7 [ACK] Seq=1 Ack=1 Win=2920 Len=0 TSval=1789908033 TSecr=0
18	232.258135	192.168.1.12	192.168.1.11	ECHO	122	Request

Frame 14: Packet, 98 bytes on wire (784 bits), 98 bytes captured (784 bits) on interface ..., id 0

Ethernet II, Src: Private_66:68:00 (00:50:79:66:68:00), Dst: Private_66:68:01 (00:50:79:66:68:01)

Destination: Private_66:68:01 (00:50:79:66:68:01)

Source: Private_66:68:00 (00:50:79:66:68:00)

Type: IPv4 (0x0800)

[Stream index: 4]

Internet Protocol Version 4, Src: 192.168.1.11, Dst: 192.168.1.12

0100 = Version: 4

.... 0101 = Header Length: 20 bytes (5)

Differentiated Services Field: 0x00 (DSCP: CS0, ECN: Not-ECT)

Total Length: 84

Identification: 0xd43e (54334)

0000 = Flags: 0x0

...0 0000 0000 0000 = Fragment Offset: 0

Time to Live: 64

Protocol: UDP (17)

Header Checksum: 0x22f3 [validation disabled]

[Header checksum status: Unverified]

Source Address: 192.168.1.11

Destination Address: 192.168.1.12

[Stream index: 0]

User Datagram Protocol, Src Port: 7, Dst Port: 55530

Source Port: 7

Destination Port: 55530

Length: 64

Checksum: 0x078a [unverified]

[Checksum Status: Unverified]

[Stream index: 0]

[Stream Packet Number: 2]

[Timestamps]

UDP payload (56 bytes)

Echo

Echo data: 00507966680100f101112131415161718191a1b1c1d1e1f202122232425262728292a2b2c2d2e2f3031323334353637...

```

0000 00 50 79 66 68 01 00 50 79 66 68 00 08 00 45 00  :Pyth·P yf
0010 00 54 d4 3e 00 00 40 11 22 f3 c0 a8 01 0b c0 a8  :T>·@·.
0020 01 0c 00 07 d8 ea 00 40 07 8a 00 50 79 66 68 01  :.....@·.
0030 0e 0f 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 1a 1b 1c 1d  :.....'45%&'
0040 1e 1f 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 2a 2b 2c 2d  :./012345 67
0050 2e 2f 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 3a 3b 3c 3d  :>?
0060 3e 3f

```

Рисунок 2.9: Анализ обмена в UDP-режиме в Wireshark

При использовании TCP-режима процесс обмена сложнее. Перед передачей тестовых данных устанавливается TCP-соединение. В захвате присутствуют пакеты SYN, SYN, ACK и ACK, образующие стандартное трёхэтапное установление TCP-соединения. После этого передаётся Echo Request с полезной нагрузкой. Затем выполняется подтверждение данных и завершение соединения с использованием флагов FIN и ACK (см. рис. Рисунок 2.10).

На выбранном пакете видны TCP-порты, номера последовательности и подтверждения, а также полезная нагрузка. Проверка TCP подтверждает не только IP-доступность узла, но и возможность установить транспортное соединение с использованием TCP.

[illegible]

Рисунок 2.10: Анализ TCP-режима проверки в Wireshark

После завершения анализа останавливаю захват пакетов и работу устройств проекта.

2.3 Моделирование простейшей сети на базе маршрутизатора FRR

Создаю топологию, состоящую из VPCS, Ethernet-коммутатора и маршрутизатора FRR. Устройства именую PC1-eegashimova, msk-eegashimova-sw-01 и msk-eegashimova-gw-01. Узел VPCS соединяю с коммутатором, а коммутатор — с интерфейсом маршрутизатора. На соединении между коммутатором и FRR включаю захват трафика Wireshark (см. рис. Рисунок 2.11).

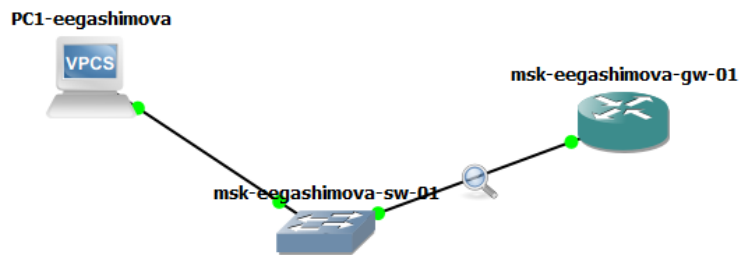


Рисунок 2.11: Топология сети с маршрутизатором FRR

На узле PC1-eegashimova настраиваю IP-адрес 192.168.1.10/24 и шлюз по умолчанию 192.168.1.1. Сохраняю конфигурацию и выполняю команду `show ip`. Вывод подтверждает, что IP-адрес и адрес шлюза установлены корректно (см. рис. Рисунок 2.12).

```

ip 192.168.1.10/24 192.168.1.1
save
show ip

```

```

PC1-eegashimova - PuTTY
VPCS>
VPCS> ip 192.168.1.10/24 192.168.1.1
Checking for duplicate address...
VPCS : 192.168.1.10 255.255.255.0 gateway 192.168.1.1

VPCS> save
Saving startup configuration to startup.vpc
.. done

VPCS> show ip

NAME       : VPCS[1]
IP/MASK    : 192.168.1.10/24
GATEWAY    : 192.168.1.1
DNS        :
MAC        : 00:50:79:66:68:00
LPORT     : 20004
RHOST:PORT : 127.0.0.1:20005
MTU        : 1500

VPCS>

```

Рисунок 2.12: Настройка IP-адреса узла PC1 для сети с FRR

Перехожу к настройке маршрутизатора FRR. В интерфейсе vtysh вхожу в режим конфигурирования, устанавливаю имя маршрутизатора `msk-eegashimova-gw-01` и сохраняю конфигурацию. После этого перехожу к настройке интерфейса `eth0`, назначаю ему IP-адрес `192.168.1.1/24` и включаю интерфейс командой `no shutdown`:

```
configure terminal
hostname msk-eegashimova-gw-01
exit
write memory

configure terminal
interface eth0
ip address 192.168.1.1/24
no shutdown
exit
exit
write memory
```

FRR сообщает об успешном сохранении интегрированной конфигурации в `/etc/frr/frr.conf` (см. рис. Рисунок 2.13).

```
frr# configure terminal
frr(config)# hostname msk-eegashimova-gw-01
msk-eegashimova-gw-01(config)# exit
msk-eegashimova-gw-01# write memory
Note: this version of vtysh never writes vtysh.conf
Building Configuration...
Integrated configuration saved to /etc/frr/frr.conf
[OK]
msk-eegashimova-gw-01# configure terminal
msk-eegashimova-gw-01(config)# interface eth0
msk-eegashimova-gw-01(config-if)# ip address 192.168.1.1/24
msk-eegashimova-gw-01(config-if)# no shutdown
msk-eegashimova-gw-01(config-if)# exit
msk-eegashimova-gw-01(config)# exit
msk-eegashimova-gw-01# write memory
Note: this version of vtysh never writes vtysh.conf
Building Configuration...
Integrated configuration saved to /etc/frr/frr.conf
[OK]
msk-eegashimova-gw-01#
```

Рисунок 2.13: Настройка имени и интерфейса eth0 маршрутизатора FRR

Для проверки конфигурации выполняю команды:

```
show running-config
show interface brief
```

В текущей конфигурации присутствует имя `msk-eegashimova-gw-01`, а для интерфейса `eth0` указан адрес `192.168.1.1/24`. В выводе `show interface brief` интерфейс `eth0` имеет состояние `up`, что подтверждает его работоспособность. Остальные Ethernet-интерфейсы, которые не используются в созданной топологии, находятся в состоянии `down` (см. рис. Рисунок 2.14).

```

msk-eegashimova-gw-01# show running-config
Building configuration...

Current configuration:
!
frr version 8.2.2
frr defaults traditional
hostname frr
hostname msk-eegashimova-gw-01
service integrated-vtysh-config
!
interface eth0
 ip address 192.168.1.1/24
exit
!
end
msk-eegashimova-gw-01#
msk-eegashimova-gw-01# show interface brief

```

Interface	Status	VRF	Addresses
eth0	up	default	192.168.1.1/24
eth1	down	default	
eth2	down	default	
eth3	down	default	
eth4	down	default	
eth5	down	default	
eth6	down	default	
eth7	down	default	
lo	up	default	
pimreg	up	default	

```

msk-eegashimova-gw-01#

```

Рисунок 2.14: Проверка конфигурации и состояния интерфейсов FRR

С узла PC1-eegashimova выполняю проверку доступности адреса маршрутизатора:

```
ping 192.168.1.1
```

Маршрутизатор успешно отвечает на все пять ICMP Echo Request. Потерь пакетов не наблюдается, а значения времени ответа составляют несколько миллисекунд, что подтверждает корректность настройки локальной сети и интерфейса FRR (см. рис. Рисунок 2.15).

```

VPCS>
VPCS> ping 192.168.1.1

```

84 bytes from 192.168.1.1 icmp_seq=1 ttl=64 time=2.936 ms
84 bytes from 192.168.1.1 icmp_seq=2 ttl=64 time=3.378 ms
84 bytes from 192.168.1.1 icmp_seq=3 ttl=64 time=3.342 ms
84 bytes from 192.168.1.1 icmp_seq=4 ttl=64 time=2.297 ms
84 bytes from 192.168.1.1 icmp_seq=5 ttl=64 time=1.668 ms

```

VPCS>

```

Рисунок 2.15: Проверка связи между PC1 и маршрутизатором FRR

В Wireshark анализирую трафик на соединении между коммутатором и маршрутизатором. Перед ICMP-обменом наблюдается ARP-разрешение адреса: для IP-адреса 192.168.1.1 определяется MAC-адрес интерфейса маршрутизатора.

После получения необходимой информации начинается последовательный обмен ICMP Echo Request и Echo Reply между адресами 192.168.1.10 и 192.168.1.1. На выбранном кадре видно, что запрос отправляется с 192.168.1.10 на 192.168.1.1, используется протокол ICMP, TTL равен 64, а ICMP-сообщение имеет тип 8, то есть Echo Request. Для каждого запроса в захвате присутствует соответствующий Echo Reply от маршрутизатора (см. рис. Рисунок 2.16).

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
16	179.162435	0c:df:47:6d:00:00	Private_66:68:00	ARP	60	192.168.1.1 is at 0c:df:47:6d:00:00
17	179.164694	192.168.1.10	192.168.1.1	ICMP	98	Echo (ping) request id=0xbad5, seq=1/256, ttl=64 (reply in 18)
18	179.166801	192.168.1.1	192.168.1.10	ICMP	98	Echo (ping) reply id=0xbad5, seq=1/256, ttl=64 (request in 17)
19	188.167879	192.168.1.10	192.168.1.1	ICMP	98	Echo (ping) request id=0xbdd5, seq=2/512, ttl=64 (reply in 20)
20	188.170102	192.168.1.1	192.168.1.10	ICMP	98	Echo (ping) reply id=0xbdd5, seq=2/512, ttl=64 (request in 19)
21	181.173403	192.168.1.10	192.168.1.1	ICMP	98	Echo (ping) request id=0xbcd5, seq=3/768, ttl=64 (reply in 22)
22	181.175327	192.168.1.1	192.168.1.10	ICMP	98	Echo (ping) reply id=0xbcd5, seq=3/768, ttl=64 (request in 21)
23	182.176946	192.168.1.10	192.168.1.1	ICMP	98	Echo (ping) request id=0xbdd5, seq=4/1024, ttl=64 (reply in 24)
24	182.178397	192.168.1.1	192.168.1.10	ICMP	98	Echo (ping) reply id=0xbdd5, seq=4/1024, ttl=64 (request in 23)
25	183.180939	192.168.1.10	192.168.1.1	ICMP	98	Echo (ping) request id=0xbcd5, seq=5/1280, ttl=64 (reply in 26)

Character encoding: ASCII (0)	0000 0c df 47 6d 00 00 00 50 79 66 68 00 00 00 45 00 ..Gm...P yf
[Coloring Rule Name: ICMP]	0010 00 54 d5 bb 00 00 40 01 21 92 c0 a8 01 0a c0 a8 -T...@: !:
[Coloring Rule String: icmp icmpv6]	0020 01 01 08 00 64 34 bb d5 00 02 08 09 0a 0b 0c 0dd4...-
> Ethernet II, Src: Private_66:68:00 (00:50:79:66:68:00), Dst: 0c:df:47:6d:00:00 (0c:df:47:6d:00:00)	0030 0e 0f 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 1a 1b 1c 1df\$%&'
> Destination: 0c:df:47:6d:00:00 (0c:df:47:6d:00:00)	0040 1e 1f 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 2a 2b 2c 2d ..!\$%&'
> Source: Private_66:68:00 (00:50:79:66:68:00)	0050 2e 2f 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 3a 3b 3c 3d ./012345 67
Type: IPv4 (0x0800)	0060 3e 3f ..?
[Stream index: 4]	
> Internet Protocol Version 4, Src: 192.168.1.10, Dst: 192.168.1.1	
0100 = Version: 4	
... 0101 = Header Length: 20 bytes (5)	
> Differentiated Services Field: 0x00 (DSCP: CS0, ECN: Not-ECT)	
Total Length: 84	
Identification: 0xbdd5 (54715)	
> 0000 = Flags: 0x0	
...0 0000 0000 0000 = Fragment Offset: 0	
Time to Live: 64	
Protocol: ICMP (1)	
Header Checksum: 0x2192 [validation disabled]	
[Header checksum status: Unverified]	
Source Address: 192.168.1.10	
Destination Address: 192.168.1.1	
[Stream index: 0]	
> Internet Control Message Protocol	
Type: Echo (ping) request (8)	
Code: 0	
Checksum: 0xb434 [correct]	
[Checksum Status: Good]	
Identifier (RE): 48085 (0xbdd5)	
Identifier (LE): 54715 (0xbdd5)	
Sequence Number (BE): 2 (0x0002)	
Sequence Number (LE): 512 (0x0200)	
[Response frame: 20]	
> Data (56 bytes)	
Data: 08090a0b0c0d0e0f101112131415161718191a1b1c1d1e1f202122232425262728292a2b2c2d2e2f3031323334353637...	
[Length: 56]	

Рисунок 2.16: Анализ ARP- и ICMP-трафика при работе с маршрутизатором FRR

После проверки останавливаю захват трафика и завершаю работу устройств данного проекта.

2.4 Моделирование простейшей сети на базе маршрутизатора VyOS

Создаю топологию с маршрутизатором VyOS, Ethernet-коммутатором и одним VPCS. Использую имена PC1-eegashimova, msk-eegashimova-sw-01 и msk-eegashimova-gw-01. Между коммутатором и маршрутизатором включаю захват трафика для последующего анализа в Wireshark (см. рис. Рисунок 2.17).

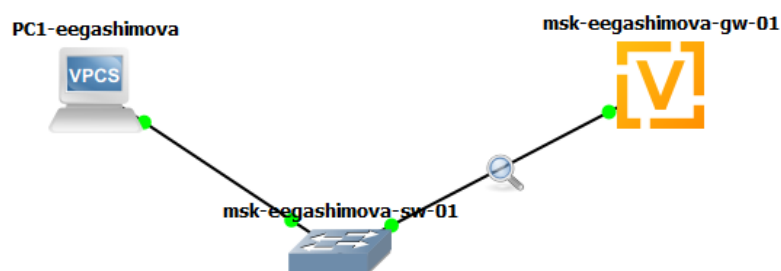
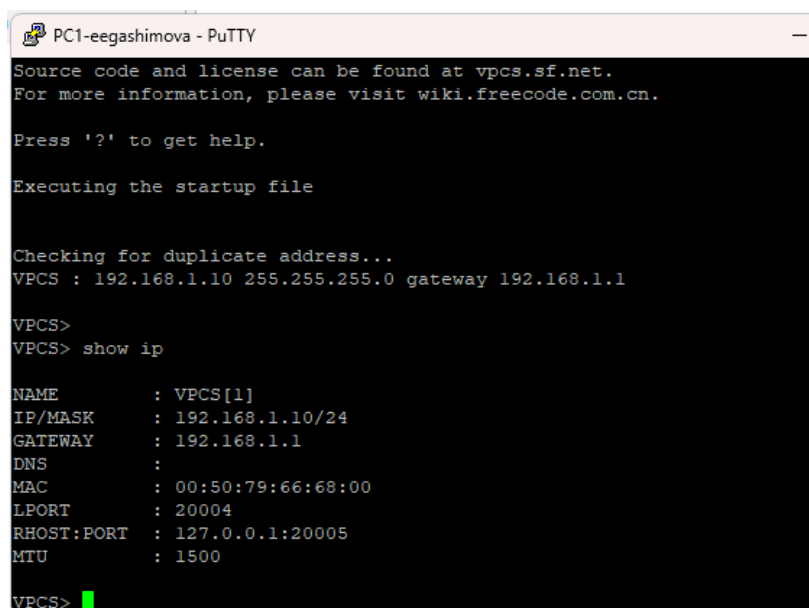


Рисунок 2.17: Топология сети с маршрутизатором VyOS

Для PC1-eegashimova задаю адрес 192.168.1.10/24 и шлюз 192.168.1.1. После сохранения параметров проверяю конфигурацию командой `show ip`. В выводе отображаются требуемые IP-адрес и шлюз (см. рис. Рисунок 2.18).

```
ip 192.168.1.10/24 192.168.1.1
save
show ip
```



```
PC1-eegashimova - PuTTY
Source code and license can be found at vpcs.sf.net.
For more information, please visit wiki.freecode.com.cn.

Press '?' to get help.

Executing the startup file

Checking for duplicate address...
VPCS : 192.168.1.10 255.255.255.0 gateway 192.168.1.1

VPCS>
VPCS> show ip

NAME       : VPCS[1]
IP/MASK    : 192.168.1.10/24
GATEWAY    : 192.168.1.1
DNS        :
MAC        : 00:50:79:66:68:00
LPORT      : 20004
RHOST:PORT : 127.0.0.1:20005
MTU        : 1500

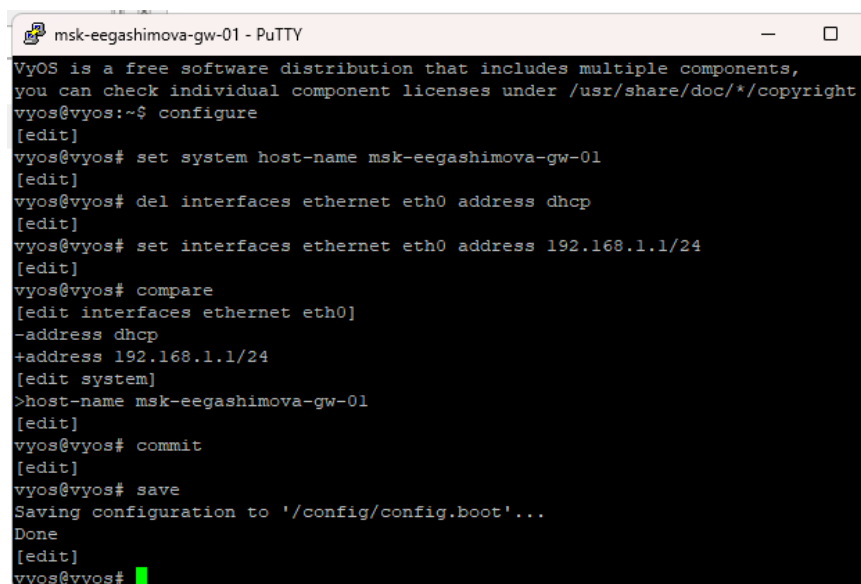
VPCS>
```

Рисунок 2.18: Проверка IP-конфигурации PC1 в сети с VyOS

После загрузки VyOS авторизуюсь под учётной записью `vyos` и перехожу в режим конфигурирования. Устанавливаю имя маршрутизатора, удаляю получение адреса для `eth0` по DHCP и назначаю статический адрес `192.168.1.1/24`:

```
configure
set system host-name msk-eegashimova-gw-01
del interfaces ethernet eth0 address dhcp
set interfaces ethernet eth0 address 192.168.1.1/24
compare
commit
save
```

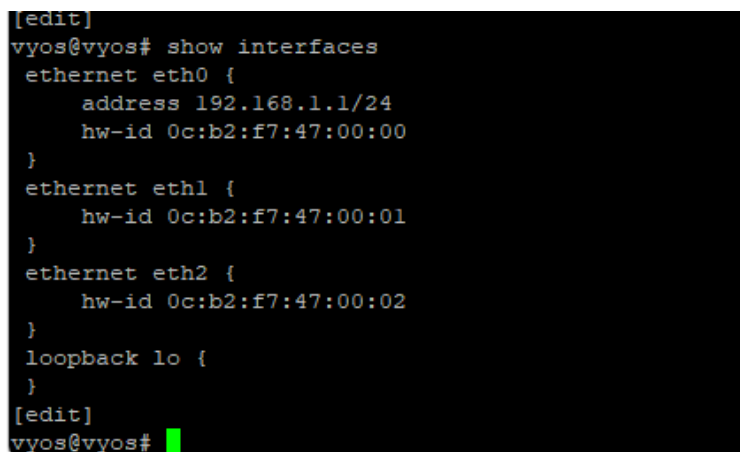
Команда `compare` показывает удаление параметра `address dhcp`, добавление адреса `192.168.1.1/24` для `eth0` и изменение имени устройства. Командой `commit` применяю конфигурацию, а `save` сохраняет её в `/config/config.boot` (см. рис. Рисунок 2.19).



```
msk-eegashimova-gw-01 - PuTTY
VyOS is a free software distribution that includes multiple components,
you can check individual component licenses under /usr/share/doc/*/copyright
vyos@vyos:~$ configure
[edit]
vyos@vyos# set system host-name msk-eegashimova-gw-01
[edit]
vyos@vyos# del interfaces ethernet eth0 address dhcp
[edit]
vyos@vyos# set interfaces ethernet eth0 address 192.168.1.1/24
[edit]
vyos@vyos# compare
[edit interfaces ethernet eth0]
-address dhcp
+address 192.168.1.1/24
[edit system]
>host-name msk-eegashimova-gw-01
[edit]
vyos@vyos# commit
[edit]
vyos@vyos# save
Saving configuration to '/config/config.boot'...
Done
[edit]
vyos@vyos#
```

Рисунок 2.19: Настройка маршрутизатора VyOS

Для проверки настроек выполняю команду `show interfaces`. В конфигурации интерфейса `eth0` отображается назначенный адрес `192.168.1.1/24`. Также присутствуют интерфейсы `eth1`, `eth2` и loopback-интерфейс `lo`, однако для подключения локальной сети используется `eth0` (см. рис. Рисунок 2.20).



```
[edit]
vyos@vyos# show interfaces
  ethernet eth0 {
    address 192.168.1.1/24
    hw-id 0c:b2:f7:47:00:00
  }
  ethernet eth1 {
    hw-id 0c:b2:f7:47:00:01
  }
  ethernet eth2 {
    hw-id 0c:b2:f7:47:00:02
  }
  loopback lo {
  }
[edit]
vyos@vyos#
```

Рисунок 2.20: Просмотр интерфейсов маршрутизатора VyOS

С компьютера PC1-eegashimova проверяю доступность интерфейса маршрутизатора командой:

```
ping 192.168.1.1
```

Получаю пять ответов от 192.168.1.1 с TTL 64. Все ICMP-запросы успешно получают ответы, следовательно, IP-адресация на VPCS и VyOS настроена корректно, а соединение через Ethernet-коммутатор функционирует (см. рис. Рисунок 2.21).

```
VPCS> ping 192.168.1.1
84 bytes from 192.168.1.1 icmp_seq=1 ttl=64 time=3.190 ms
84 bytes from 192.168.1.1 icmp_seq=2 ttl=64 time=2.113 ms
84 bytes from 192.168.1.1 icmp_seq=3 ttl=64 time=2.773 ms
84 bytes from 192.168.1.1 icmp_seq=4 ttl=64 time=4.466 ms
84 bytes from 192.168.1.1 icmp_seq=5 ttl=64 time=1.554 ms
VPCS>
```

Рисунок 2.21: Проверка связи между PC1 и маршрутизатором VyOS

В Wireshark наблюдаю ICMP Echo Request от 192.168.1.10 к 192.168.1.1 и соответствующие Echo Reply в обратном направлении. Для выбранного запроса в IPv4-заголовке указаны исходный адрес 192.168.1.10, адрес назначения 192.168.1.1, TTL 64 и протокол ICMP. В заголовке ICMP установлен тип 8, соответствующий Echo Request.

Кроме ICMP-пакетов, в захвате присутствует ARP-обмен. Маршрутизатор с адресом 192.168.1.1 отправляет запрос Who has 192.168.1.10?, после чего получает ARP Reply с MAC-адресом узла 192.168.1.10. ARP необходим маршрутизатору для определения MAC-адреса получателя перед отправкой Ethernet-кадра в пределах локальной сети (см. рис. Рисунок 2.22).

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
23	161.625132	192.168.1.10	192.168.1.1	ICMP	98	Echo (ping) request id=0x4cd7, seq=2/512, ttl=64 (reply in 24)
24	161.626504	192.168.1.1	192.168.1.10	ICMP	98	Echo (ping) reply id=0x4cd7, seq=2/512, ttl=64 (request in 23)
25	162.627770	192.168.1.10	192.168.1.1	ICMP	98	Echo (ping) request id=0x4dd7, seq=3/768, ttl=64 (reply in 26)
26	162.629756	192.168.1.1	192.168.1.10	ICMP	98	Echo (ping) reply id=0x4dd7, seq=3/768, ttl=64 (request in 25)
27	163.631018	192.168.1.10	192.168.1.1	ICMP	98	Echo (ping) request id=0x4ed7, seq=4/1024, ttl=64 (reply in 28)
28	163.634334	192.168.1.1	192.168.1.10	ICMP	98	Echo (ping) reply id=0x4ed7, seq=4/1024, ttl=64 (request in 27)
29	164.636556	192.168.1.10	192.168.1.1	ICMP	98	Echo (ping) request id=0x4fd7, seq=5/1280, ttl=64 (reply in 30)
30	164.637652	192.168.1.1	192.168.1.10	ICMP	98	Echo (ping) reply id=0x4fd7, seq=5/1280, ttl=64 (request in 29)
31	165.630092	0c:b2:f7:47:00:00	Private_66:68:00	ARP	60	Who has 192.168.1.10? Tell 192.168.1.1
32	165.631516	Private_66:68:00	0c:b2:f7:47:00:00	ARP	60	192.168.1.10 is at 00:50:79:66:68:00

Character encoding: ASCII (0)	0000 0c b2 f7 47 00 00 00 50 79 66 68 00 00 00 45 00	--G--P yf
[Coloring Rule Name: ICMP]	0010 00 54 d7 4e 00 00 40 01 1f ff c0 a8 01 0a c0 a8	-T-N-@- --
[Coloring Rule String: icmp icmpv6]	0020 01 01 08 00 d1 30 4e d7 00 04 08 09 0a 0b 0c 0d	----0N- --
▼ Ethernet II, Src: Private_66:68:00 (00:50:79:66:68:00), Dst: 0c:b2:f7:47:00:00 (0c:b2:f7:47:00:00)	0030 0e 0f 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 1a 1b 1c 1d	----- --
> Destination: 0c:b2:f7:47:00:00 (0c:b2:f7:47:00:00)	0040 1e 1f 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 2a 2b 2c 2d	-- !'##\$ %
> Source: Private_66:68:00 (00:50:79:66:68:00)	0050 2e 2f 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 3a 3b 3c 3d	./012345 67
Type: IPv4 (0x0800)	0060 3e 3f	>>
[Stream index: 5]		
▼ Internet Protocol Version 4, Src: 192.168.1.10, Dst: 192.168.1.1		
0000 = Version: 4		
.... 0101 = Header Length: 20 bytes (5)		
> Differentiated Services Field: 0x00 (DSCP: CS0, ECN: Not-ECT)		
Total Length: 84		
Identification: 0xd74e (55118)		
> 000. = Flags: 0x0		
...0 0000 0000 0000 = Fragment Offset: 0		
Time to Live: 64		
Protocol: ICMP (1)		
Header Checksum: 0x1fff [validation disabled]		
[Header checksum status: Unverified]		
Source Address: 192.168.1.10		
Destination Address: 192.168.1.1		
[Stream index: 1]		
▼ Internet Control Message Protocol		
Type: Echo (ping) request (0)		
Code: 0		
Checksum: 0xd130 [correct]		
[Checksum Status: Good]		
Identifier (BE): 20183 (0x4ed7)		
Identifier (LE): 55118 (0xd74e)		
Sequence Number (BE): 4 (0x0004)		
Sequence Number (LE): 1024 (0x0400)		
[Response frame: 28]		
▼ Data (56 bytes)		
Data: 00809a0b0c0d0e0f101112131415161718191a1b1c1d1e1f202122232425262728292a2b2c2d2e2f3031323334353637...		
[Length: 56]		

Рисунок 2.22: Анализ ARP- и ICMP-трафика при работе с маршрутизатором VyOS

После завершения проверки останавливаю захват пакетов в Wireshark, останавливаю все устройства проекта и завершаю работу с GNS3.

3 Вывод

В ходе лабораторной работы построены и проверены несколько простых сетевых топологий в GNS3. Сначала настроена локальная сеть из двух VPCS, соединённых через Ethernet-коммутатор. Узлам назначены адреса 192.168.1.11/24 и 192.168.1.12/24, после чего успешный обмен ICMP-пакетами подтвердил наличие связи.

С помощью Wireshark исследована работа протокола ARP, включая Gratuitous ARP, а также проанализированы проверки доступности в ICMP-, UDP- и TCP-режимах. ICMP использует сообщения Echo Request и Echo Reply, UDP передаёт тестовые дейтаграммы без предварительного установления соединения, а TCP перед передачей данных выполняет установление соединения с использованием последовательности SYN — SYN, ACK — ACK.

Далее построены сети с маршрутизаторами FRR и VyOS. В обоих случаях узлу VPCS назначен адрес 192.168.1.10/24, а интерфейсу маршрутизатора — 192.168.1.1/24. Проверка командой ping показала успешную передачу данных между конечным устройством и маршрутизатором. Анализ захваченного трафика подтвердил выполнение ARP-разрешения адресов и последующий двусторонний обмен ICMP Echo Request и Echo Reply.